

ใบงานที่ 2 การติดตั้งและเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับ AI

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถติดตั้ง Anaconda และ PyCharm ได้สำเร็จ
2. สามารถสร้าง Environment และติดตั้ง Package ที่จำเป็น

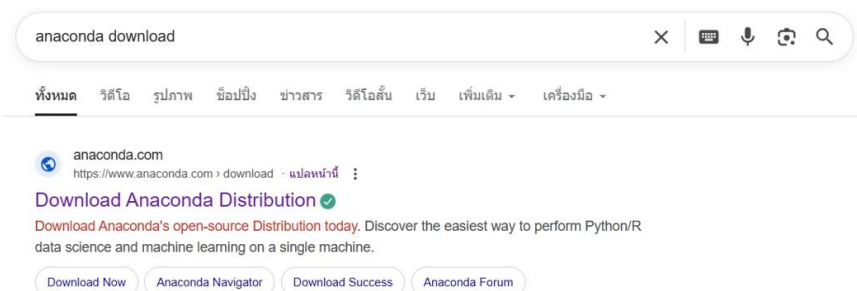
อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้

1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. โปรแกรม Anaconda
3. โปรแกรม PyCharm
4. คอมพิวเตอร์ที่มี NVIDIA GPU ที่รองรับ CUDA

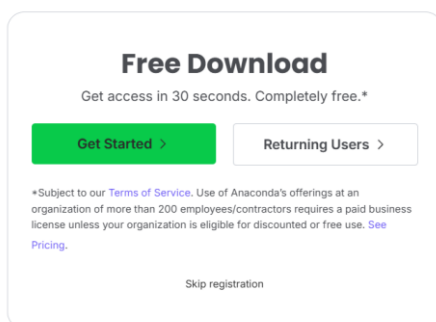
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Anaconda

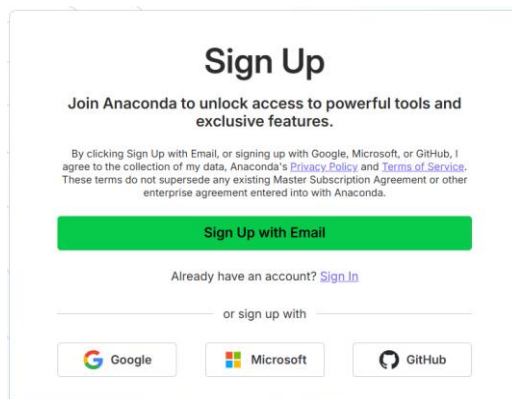
1.1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.anaconda.com/download>



1.2. กดที่ปุ่ม Get Started



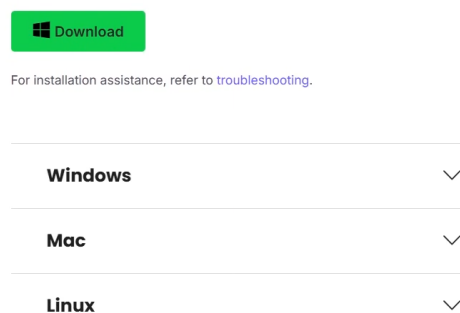
1.3. เลือกวิธีการสมัคร



The image shows the Anaconda 'Sign Up' page. At the top, it says 'Sign Up' in a large font. Below that, it says 'Join Anaconda to unlock access to powerful tools and exclusive features.' There is a paragraph of text about agreeing to the collection of data and the Anaconda's Privacy Policy and Terms of Service. Below this text is a large green button labeled 'Sign Up with Email'. Underneath the button, it says 'Already have an account? [Sign In](#)'. At the bottom, there is a section titled 'or sign up with' followed by three buttons: 'Google', 'Microsoft', and 'GitHub'.

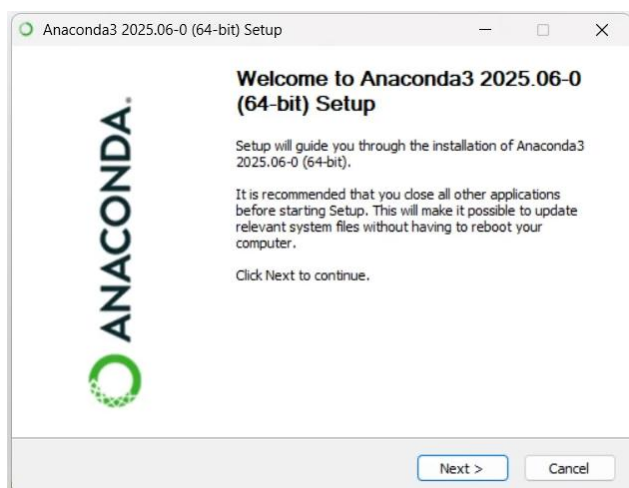
1.4. กด Download ของ Distribution Installers

Distribution Installers



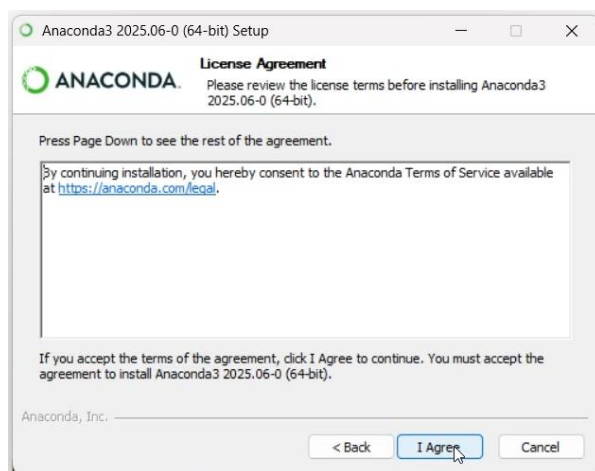
The image shows the 'Distribution Installers' page. At the top, there is a green button with the Windows logo and the word 'Download'. Below this button, there is a link that says 'For installation assistance, refer to [troubleshooting](#).' Below the link, there are three sections: 'Windows', 'Mac', and 'Linux'. Each section has a dropdown arrow to its right.

1.5. กดปุ่ม Next

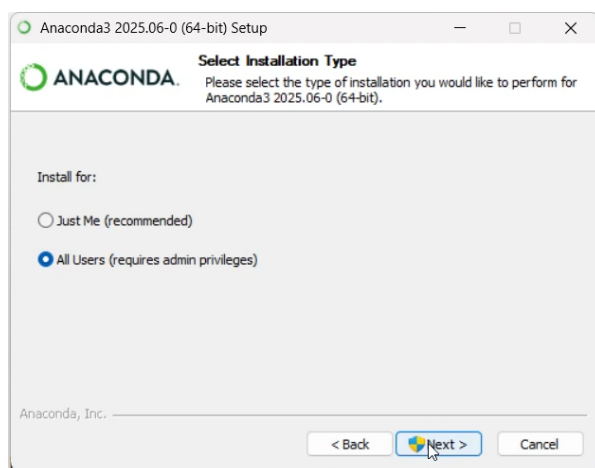


The image shows the 'Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup' window. The title bar says 'Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup'. The main content area has the Anaconda logo on the left. On the right, it says 'Welcome to Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup'. Below this, it says 'Setup will guide you through the installation of Anaconda3 2025.06-0 (64-bit)'. There is a paragraph of text that says 'It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.' Below this text, it says 'Click Next to continue.' At the bottom right, there are two buttons: 'Next >' and 'Cancel'.

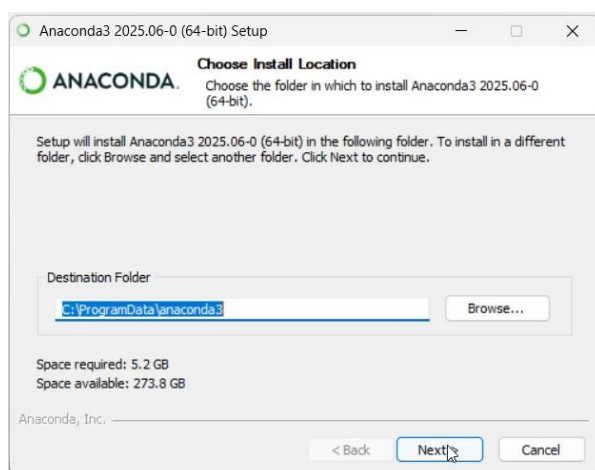
1.6. กดปุ่ม I Agree



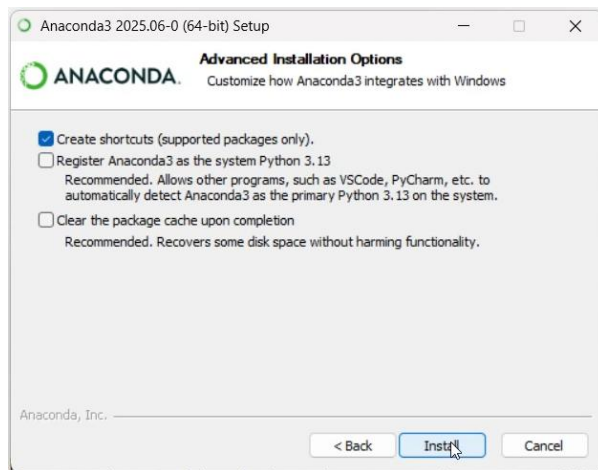
1.7. เลือก All Users และกด Next



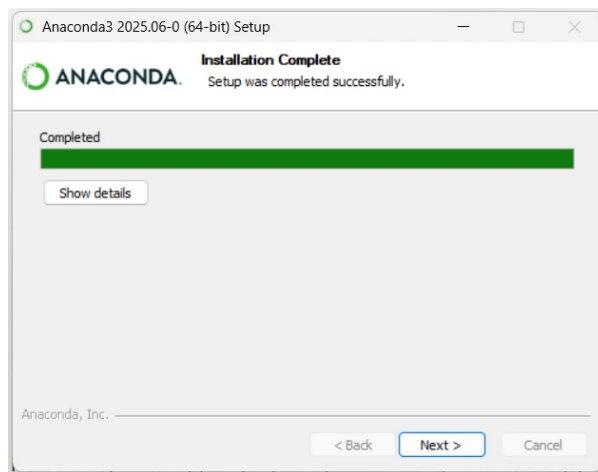
1.8. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งและกด Next



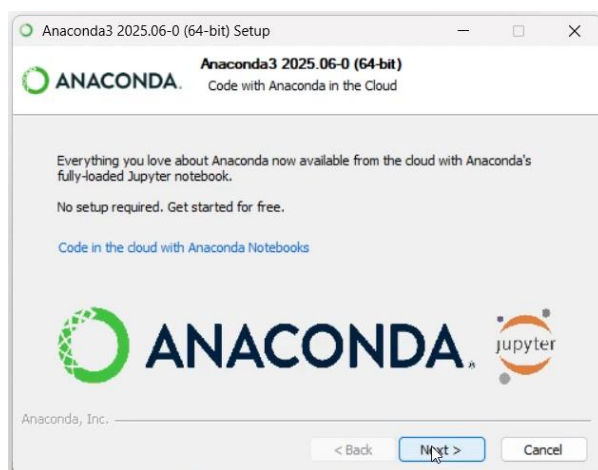
1.9. จากนั้นกด Install



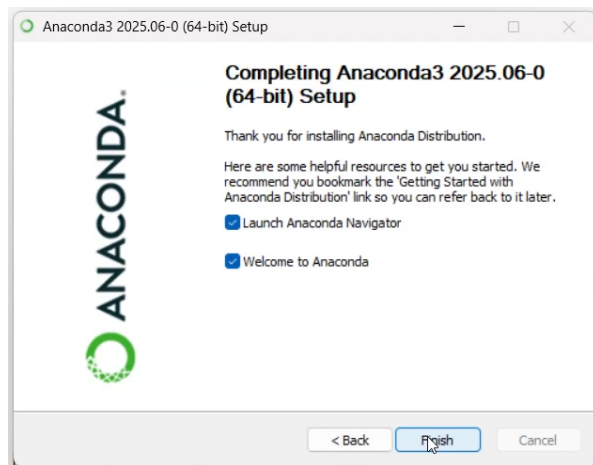
1.10. รอจนติดตั้งเสร็จและกด Next



1.11. จากนั้นกด Next

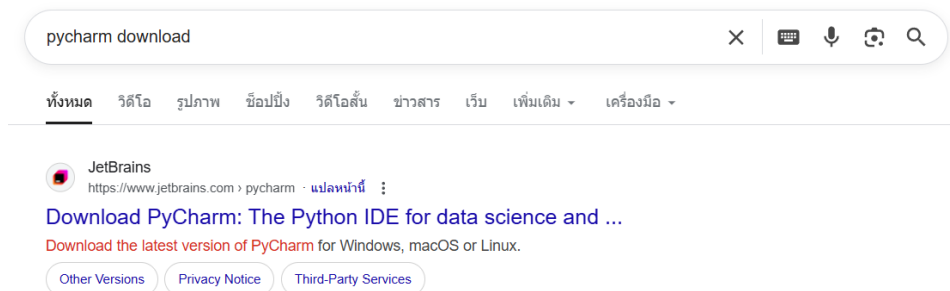


1.12. จากนั้นกด Finish ก็จะติดตั้งเสร็จสิ้น



2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง PyCharm

2.1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>

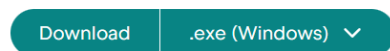


2.2. กด Download ตาม OS ที่ใช้

Windows macOS Linux

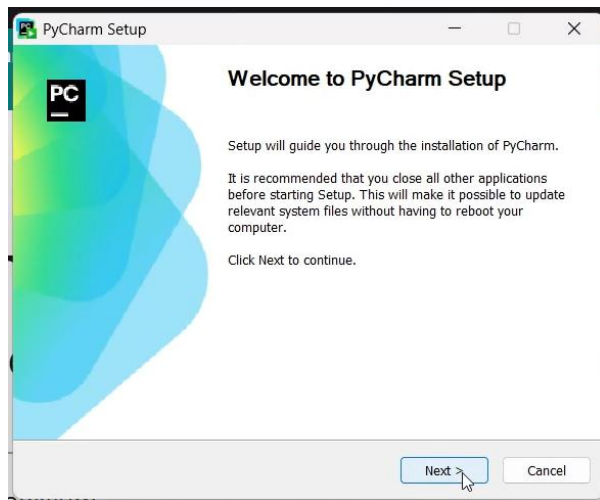


The only Python IDE you need

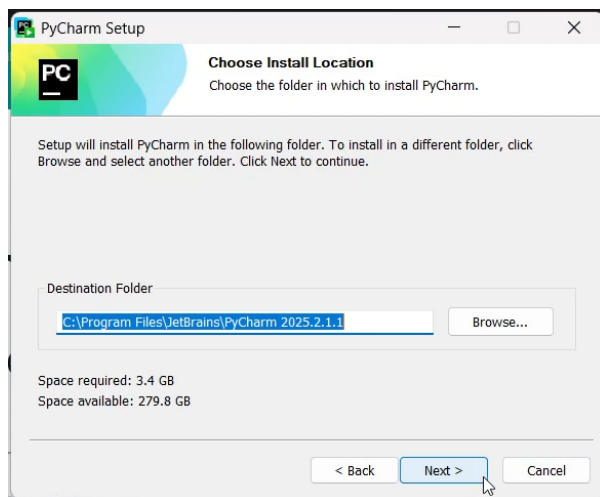


Free forever, plus one month of Pro included

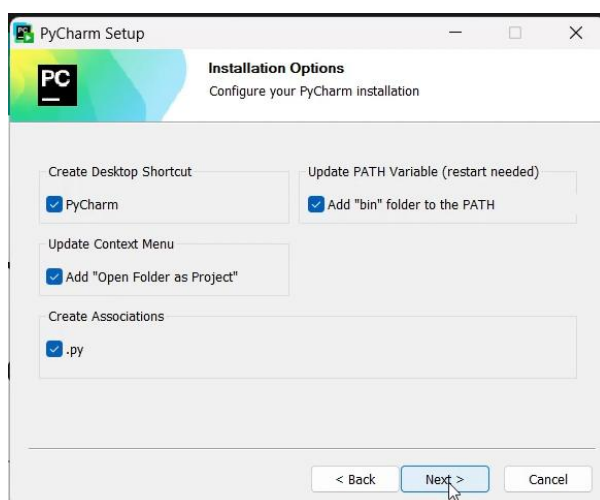
2.3. กด Next



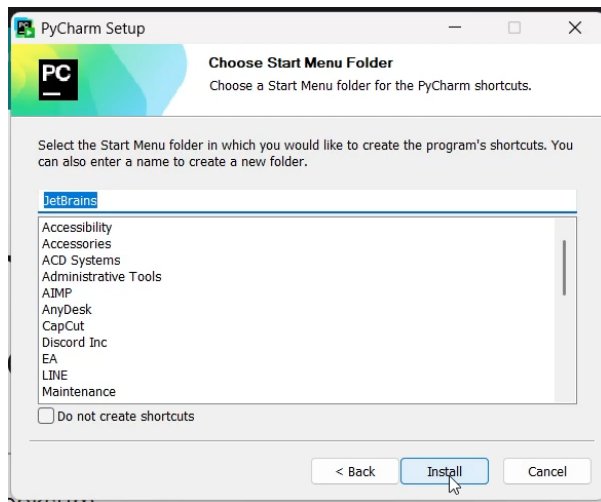
2.4. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งและกด Next



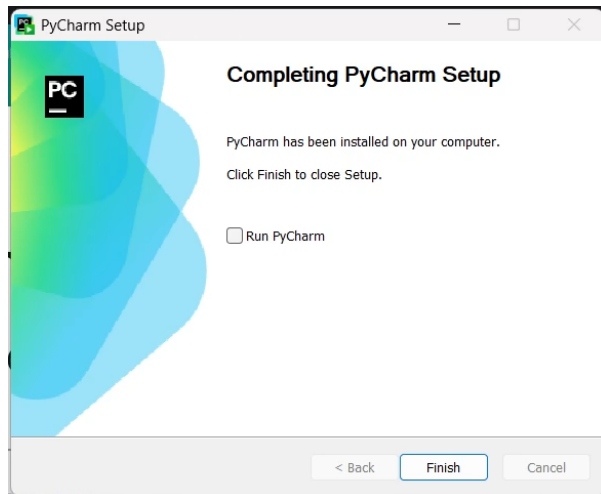
2.5. เลือกปรับแต่งตามต้องการและกด Next



2.6. จากนั้นกด Install

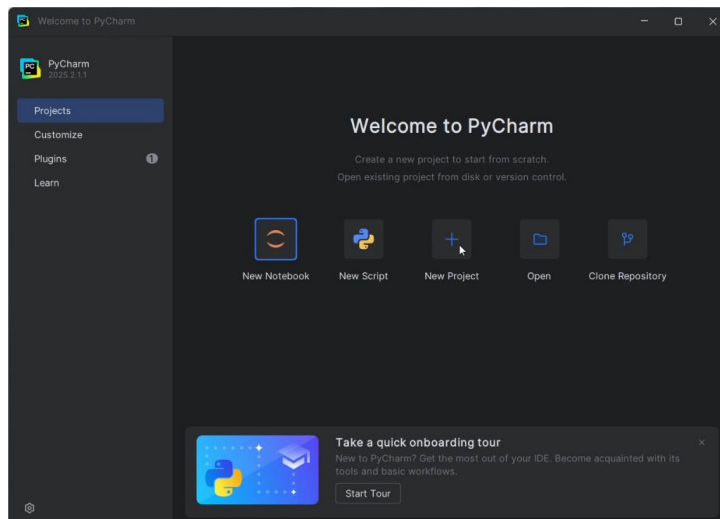


2.7. รอจนติดตั้งเสร็จและกด Finish ก็จะติดตั้งเสร็จสิ้น

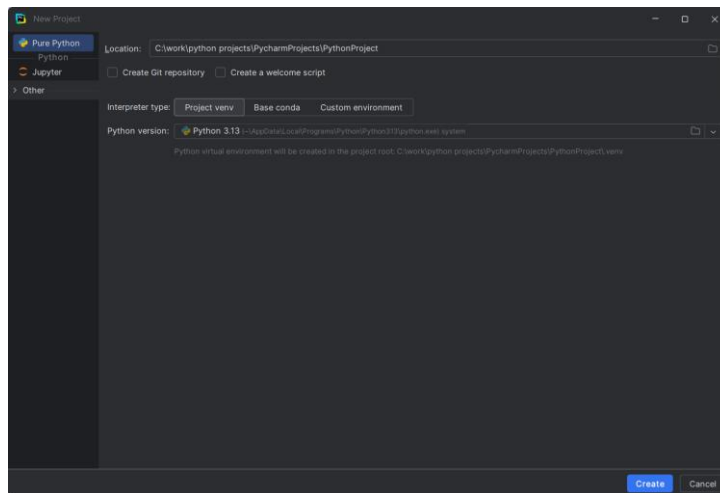


3. สร้าง Environment และติดตั้ง Package ที่จำเป็น

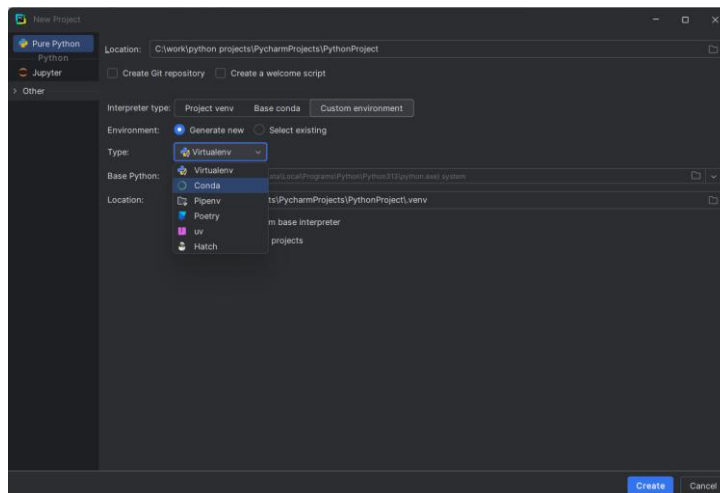
3.1. เปิดโปรแกรม PyCharm และกด New Project



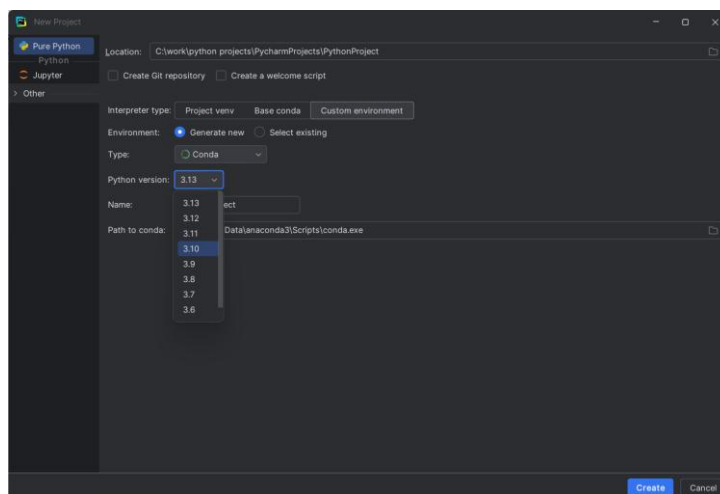
3.2. เลือก Interpreter type เป็น Custom environment



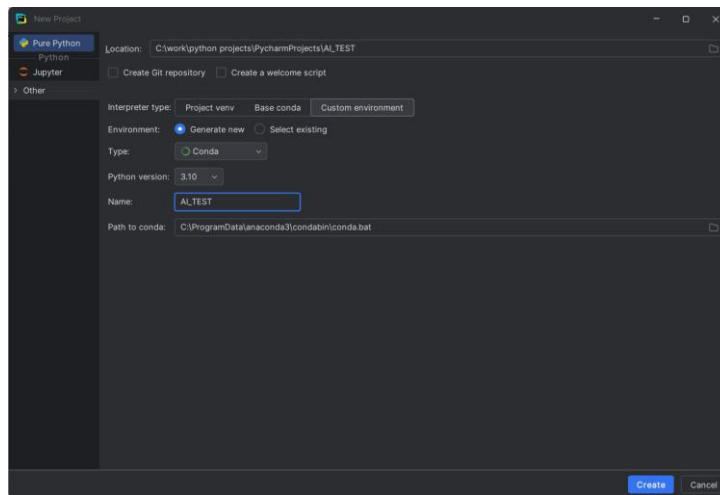
3.3. เลือก Type เป็น Conda



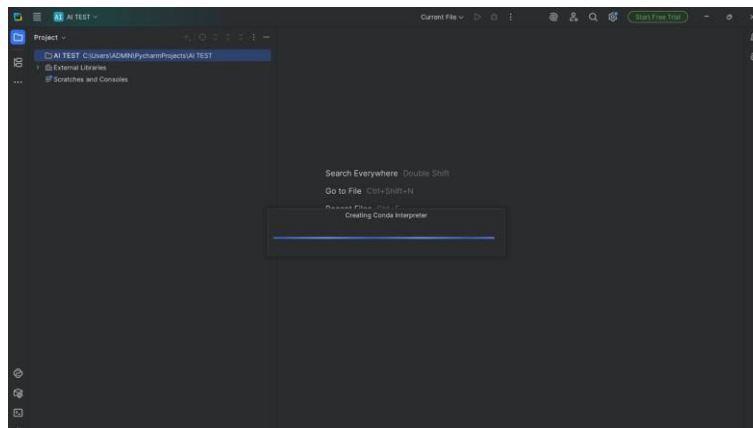
3.4. เลือก Python version เป็น 3.10



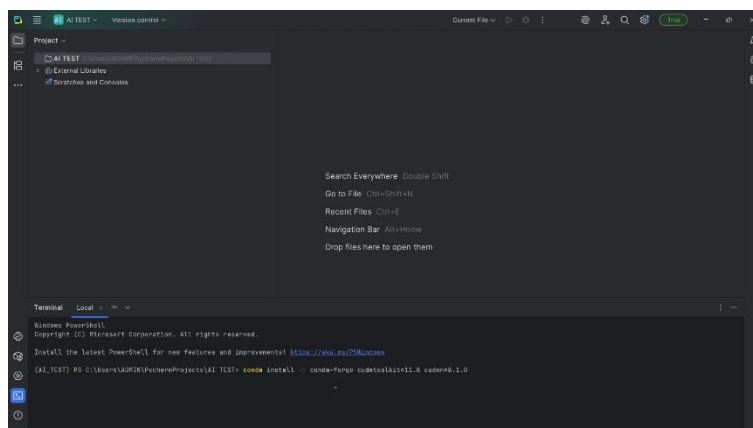
3.5. ตั้งชื่อโปรเจกต์ให้จำง่ายและกด Create ในที่นี้จะใช้ชื่อ AI_TEST



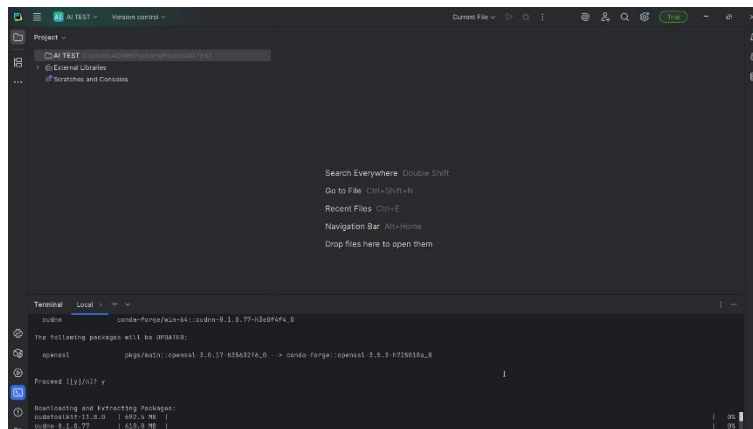
3.6. รอ PyCharm สร้างโปรเจกต์



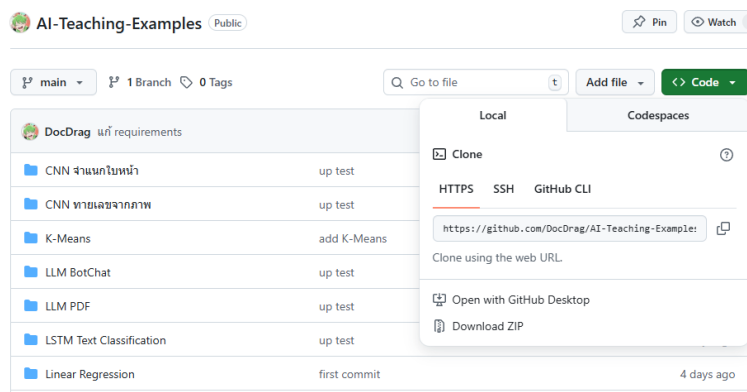
3.7. เปิด Terminal ของ PyCharm และพิมพ์คำสั่ง `conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.8 cudnn=8.1.0` และกด Enter



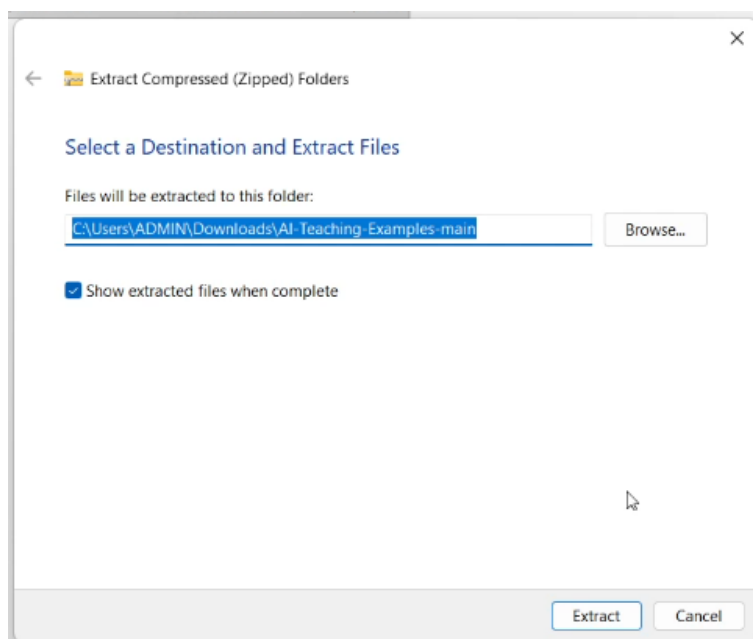
3.8. เมื่อมีข้อความ Proceed ([y]/n)? ขึ้นมาให้พิมพ์ y และกด Enter



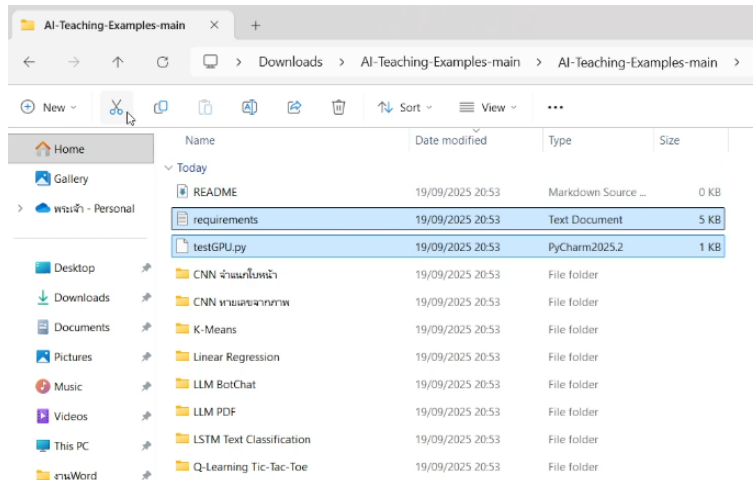
3.9. เมื่อเสร็จแล้วให้เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://github.com/DocDrag/AI-Teaching-Examples> และกดที่ Code และกด Download ZIP



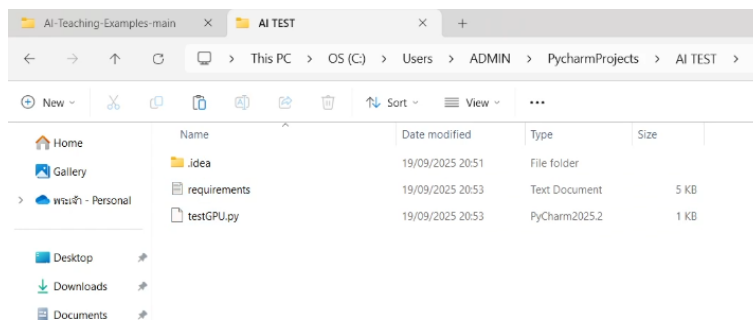
3.10. เข้าที่โฟลเดอร์ของไฟล์ที่เราโหลดมาและแตกไฟล์



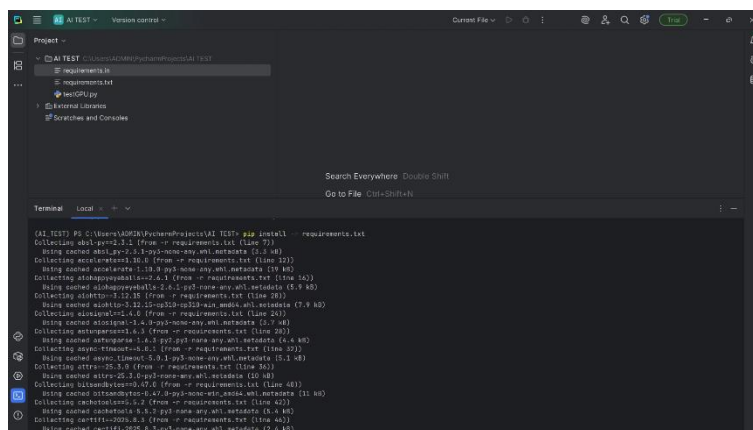
3.11. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์และเลือก requirements.txt กับ testGPU.py และกด ตัด หรือ คัดลอก เพื่อย้ายไฟล์



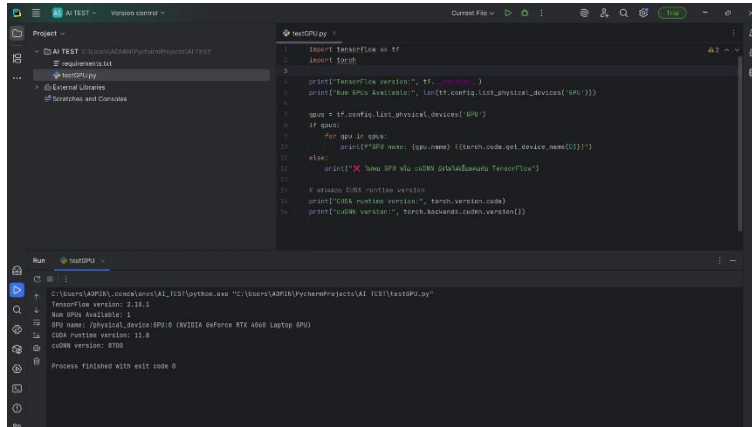
3.12. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรเจกของเราในที่นี้โปรเจกถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ AI_TEST และทำการกด วาง ไฟล์ที่ ตัด หรือ คัดลอกมา



3.13. จากนั้นให้กลับเข้ามาที่โปรเจกของเราและใช้คำสั่ง `pip install -r requirements.txt` ที่ Terminal และกด Enter เพื่อให้ติดตั้ง Package ที่จำเป็น



3.14. หลังจากติดตั้ง Package เสร็จหมดแล้วให้ run ไฟล์ testGPU.py เพื่อตรวจสอบว่า
 สามารถเห็น GPU ได้ (ไฟล์นี้ใช้ตรวจสอบว่า CUDA ถูกติดตั้งและมองเห็น GPU รวมถึง
 ตรวจสอบว่า TensorFlow และ PyTorch เชื่อมต่อกับ CUDA และ cuDNN ได้ถูกต้อง
 เมื่อรันไฟล์นี้แล้ว หากติดตั้งถูกต้องจะมีข้อความแสดงชื่อ GPU และเวอร์ชันของ
 CUDA/cuDNN)



แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. การกำหนดเวอร์ชันของ python และ Package ในการติดตั้งมีประโยชน์อย่างไร?

.....

.....

2. เพราะเหตุใดเราจึงควรสร้าง Environment แยกสำหรับแต่ละโปรเจกต์?

.....

.....

สรุปผลและอภิปราย

.....

.....

.....

.....